《Python 编程基础》课程标准

部　门：智能控制学院

编制依据：本专业人才培养方案；职业教育国家教学标准体系（含 2025 年修订版专业教学标准，高职专科'工业互联网技术'专业可对照）

制　订：工业互联网应用专业教学团队

课程负责人：宫宇伟

二级学院院长：　官勇

制订时间：2026 年 8 月

重庆现代制造职业学院 编印

目 录

一、课程概述.....1

（一）课程基本信息.....1

（二）本课程与其他课程的关系.....1

（三）课程性质与定位.....2

（四）课程基本教学理念.....2

（五）“岗课赛证创”五维融通.....3

二、教学目标.....4

（一）知识目标.....4

（二）能力目标.....5

（三）素质目标.....5

（四）研究与创新.....5

（五）可持续发展.....6

三、教学内容.....6

（一）教学方式.....6

（二）教学任务与工作内容.....6

四、课程实施保障条件.....7

（一）实训（实习）条件.....7

（二）教学团队.....8

（三）学习资源.....8

五、学习评价.....8

（一）课程评价.....8
（二）通过标准.....9
（三）质量保障与持续改进.....9

一、课程概述

（一）课程基本信息

课程代码	032607203	开课学院	智能控制学院
课程名称	程序设计基础		
面向的职业及岗位	工业数据采集技术员、边缘计算运维员、工业网络实施与运维工程师、工业互联网平台运维员		
学分	3	总学时	48
理论学时	24	实习（训）学时	24
课时标准	每课时 40 分钟	开课时间	第 1-12 周（大一新生）
使用教材	Python 程序设计项目化教程（活页式）（任越美 李垒 李江岱主编）ISBN 978-7-313-30507-7 | 上海交通大学出版社 | 2024 年 12 月 |“十四五”职业教育国家规划教材		

（二）本课程与其他课程的关系

本课程与其它课程的关系

序号	前续课程	相互衔接和关联的知识点、技能点、软硬件工具、标准规范
1	计算机文化基础	计算机系统结构、操作系统、文件管理、网络基础概念
2	数学基础	逻辑运算、集合论、统计学基础、线性代数初步
序号	后续课程	相互衔接和关联的知识点、技能点、软硬件工具、标准规范
1	AI 应用基础	知识点：NumPy 数组、数据处理、数据规范化 / 技能点：特征工程、模型输

		入准备 / 库：scikit-learn、PyTorch
2	计算机网络基础	知识点：Socket、HTTP、TCP/IP / 技能点：网络故障诊断 / 工具：Wireshark
3	工业互联网应用集成	系统集成、数据流程、ETL 工程、完整数据管道构建

（三）课程性质与定位

本课程是工业互联网应用专业的核心基础课程，旨在培养面向零编程基础或基础薄弱大一新生的 Python 编程能力，特别是面向对象编程思想、第三方库应用和工业数据处理能力。

课程通过真实工业数据处理场景教学，强调项目驱动和动手实践，培养学生的工程化软件开发思想，为后续 AI 应用、网络编程等课程奠定基础。

（四）课程基本教学理念

1.项目驱动，真实场景：围绕工业数据采集、处理、展示的完整任务链设计课程。

2.理实一体，融合教学：课堂讲解与实训操作同步，理论在实践中验证。

3.循序渐进：基础语法→函数与模块→面向对象→第三方库应用。

4.代码规范，工程思维：重视 PEP 8 规范、注释文档等工程实践。

5.分层教学，因材施教：困难学生有补强，优秀学生有拓展（ABCD 层师徒制）。

6.及时反馈，循环改进：每周反馈、中期诊断、末期复习。

（五）“岗课赛证创”五维融通

维度	对接内容与落地载体
岗（岗位）	对接工业数据采集技术员、边缘计算运维员、平台运维员岗——以精密制造事业部'台账→告警→采集→报表'岗位任务链为课程情境源
课（课程）	工单 0.1-1.5 加综合项目 Z 共 12 个任务即课程主线，统一挂接'重庆两江智造集团·精密制造事业部'连续剧情
赛（竞赛）	优秀层任务对标蓝桥杯 Python 程序设计组与省级程序设计赛；W12 综合项目按竞赛评审制组织答辩
证（证书）	考核点覆盖 1+X Python 开发证书大纲与全国计算机等级考试二级 Python 考点（见下方证书对接细则）
创（创新）	词云故障分析、图像质检日报等小工具鼓励二次创新；入选作品入班级案例库与个人档案袋

证书对接细则：

Python 开发职业技能等级证书（工信部）

AI 应用实践职业技能等级证书（工业互联网平台运维方向）

企业应用实施工程师证书

（六）课程思政设计（三融入）

总目标：工匠精神立码——规范命名、报错必究、版本可溯；做诚实的工程师

设计融入：12个工单情境取自车间真实痛点（夜班2号机95℃险情→安全生产红线；中台打回脏数据→数据诚信）；“两江智造”载体剧情传递一线劳动者尊严

环节融入：四步法“模仿”环节要求跟做不走样→标准意识；六步法“检查”环节同桌互查签字→质量共担；每周代码规范率递增目标→持续改进

流程融入：过程性评价80%引导重过程轻突击；组内贡献表如实填报→学术诚信；优秀流程图入班级案例库→劳动成果被尊重

案例映射：W6异常处理“摔了能爬起来还留案发记录”→责任留痕；W8数据清洗“还数据一个清白”→实事求是；W12答辩→工程交付的庄严感

二、教学目标

（一）知识目标

1.Python语言基础：基本语法、数据类型、运算符与表达式；控制流逻辑；函数定义与调用。

2.面向对象编程：类、对象、属性、方法；继承、多态、封装。

3.数据结构与处理：列表、元组、字典、集合；字符串处理与正则表达式；JSON/CSV解析。

4.第三方库应用：jieba分词、wordcloud词云、Pillow图像处理、reportlab PDF生成。

5.文件操作与持久化：文件 I/O、数据验证、异常处理、日志。

6.工业网络通信基础：TCP/IP、HTTP、MQTT、Modbus 协议概念与 Socket 编程。

（二）能力目标

1.编程能力：独立编写 200-800 行规范代码；设计类并实现继承多态；第 12 周达到 PEP 8 规范率 90%。

2.工具应用：使用 jieba/wordcloud/Pillow/reportlab 完成文本、图像与报告自动化。

3.数据处理：清洗、验证、转换工业数据；解析 JSON/CSV；处理异常与缺失值。

4.问题求解：将实际问题转化为程序逻辑；调试排错；自主学习新知识。

5.工业应用：编写模拟工业数据采集程序；设计数据处理流程；生成数据分析报告。

（三）素质目标

1.职业素养：严谨的编码习惯与工匠精神；数据安全与隐私保护意识；工程伦理。

2.创新意识：第三方库创新应用；自主探索；面对复杂问题的分析与创新。

3.系统思维：对象设计思想；代码复用与模块化；全局观念。

（四）研究与创新

1.学生研究方向：工业数据采集创新方案、Python在轻量化应用中的创新、新型第三方库在工业中的应用探索。

2.创新成果形式：创新代码实现、创意项目设计、技术总结报告。

（五）可持续发展

1.绿色开发：高效代码意识，减少资源消耗，优化算法降低功耗。

2.数据安全与隐私：工业数据安全防护；了解GDPR等法规概念；负责任的数据处理态度。

3.长期学习：终身学习习惯；追踪Python生态；个人技术博客与知识积累。

三、教学内容

（一）教学方式

每课时40分钟；每周4课时（160分钟，两次课）。“四步法筑基→六步法渐进”双轨制（面向零基础新生）：第1-6周采用“讲解—示范—模仿—练习”四步法（每课时40分钟=讲10分钟→演10分钟→模仿与练习20分钟）；第7-12周过渡到德国双元制完整六步法（“资讯·计划”以线上导学单课前完成，课堂聚焦决策→实施→检查→评价）。

分层教学（A快速班/B常规班/C补强班）+及时反馈（工单24小时内反馈）；费曼学习法（ABCD层师徒制）；小步成功设计（每次课开课20分钟内人人产出可运行代码）。

（二）教学任务与工作内容

模块/任务	周次·学时	学习内容与工单项目
模块 0 Python 基础与面向对象 任务 0.1 环境与数据类型 任务 0.2 控制流与函数(告警系统) 任务 0.3 类与对象 任务 0.4 继承与多态 任务 0.5 异常处理与日志	第 1-6 周 24 课时(12 理 12 实)	环境搭建、变量与数据类型；条件判断、循环与函数；设备类设计与继承体系；异常捕获与日志。工单：设备参数初始化、工业实时告警系统Ⅰ/Ⅱ、设备类设计、设备继承体系、健壮采集程序（各 5%）。第 6 周中期诊断。
模块 1 数据结构、第三方库与网络编程 任务 1.1 容器与正则 任务 1.2 文件 I/O 与 JSON 任务 1.3 jieba 与词云 任务 1.4 Pillow 与 reportlab 任务 1.5 网络编程与采集综合项目	第 7-12 周 24 课时(12 理 12 实)	容器与正则解析；CSV/JSON 清洗；故障分析词云报告；图像标注与 PDF 日报；Modbus+MQTT 数据采集（本地虚拟产线离线环境）。工单：格式转换工具、文件处理系统、故障分析报告、图像与报告、数据采集系统（各 5%）；第 12 周综合项目答辩（20%）。

四、课程实施保障条件

（一）实训（实习）条件

1.软件开发实训室：30 台以上计算机（i5/i7、8GB 内存、256GB SSD），支持局域网通信。

2.软件环境：Python 3.8+、PyCharm CE/PyCharm；jieba、wordcloud、Pillow、reportlab、paho-mqtt、pymodbus（离线 whl 包与中文字体随包提供）。

3.虚拟产线：纯 Python 本地 Modbus 模拟器（3 台 PLC）与 MQTT 代理，无需外网与 Docker。

（二）教学团队

1.课程负责人1名（讲师及以上，3年以上Python开发经验）；主讲教师1-2名；实训指导教师1名。

2.教师素质：具有工业互联网应用背景或校企合作经验；能实时代码演示与问题排查。

3.教师发展：每年2次以上行业培训；每学年1次以上企业实践；发表教学改革论文或案例。

（三）学习资源

1.教学资源（已备）：48个授课PPT之24个（每2课时1个）、12个工单任务书与代码框架、Jupyter版实训手册、报错翻译对照表（人手一份）、虚拟产线模拟器（已实机验证）、必答题库（四类40题）、微课脚本与录课计划。、教师版《多解法手册》+solutions_multi_py.py（12工单×当周语法 vs Pythonic双解，8项互验ALL PASS——A层/B层选型教学素材）。

2.参考资源（真实可用）：Python官方文档（docs.python.org，在线）；《Python编程从入门到精通》《Fluent Python》（图书馆配书）；廖雪峰Python教程等公开资源。

3.工业资源（依托校企合作落实）：企业导师评审（开课前聘任）、脱敏数据集（授权后启用，课内以模拟器数据替代）、虚拟产线工具（已随包）。

五、学习评价

（一）课程评价

综合成绩=平时成绩（80%）+期末考试（20%）；平时成绩=出勤与表现（10%）+课中任务（20%）+工单任务（50%）。

出勤：无缺勤100分，迟到-5/次，旷课-20/次；课中任务与工单按基础分+加分项量化；期末为综合项目答辩。

代码规范率渐进目标：第1-3周≥70%、4-7周≥75-80%、8-10周≥85%、11-12周≥90%；工单采用D/C/B/A四级量表，24小时内反馈。

等级划分：A（优）90-100；B（优良）80-89；C（良）70-79；D（合格）60-69；E（不合格）<60。

（二）通过标准

1.达到学习目标所列要求；缺课不超过10%（迟到早退3次视为缺课1次）。

2.工单任务完成度及格（D级）及以上；综合成绩60分及以上。

3.困难学生支持：第2-3周识别→第4周起补强计划（学习伙伴+每周2次答疑）→第6周中期诊断调整。

（三）质量保障与持续改进

课程质量监控三级闭环：学生评教（每课次）+督导/同行听课（每学期≥1次，指标含'授课计划完整规范"教学内容符合课程标准'）+毕业生/企业反馈（每年）

数据驱动的持续改进：过程性成绩与工单达标率按周分析，连续两次低于70%达标的任务触发教学策略调整并记录《课程诊改台账》

课程标准年度修订：结合1+X证书大纲更新与两江智造载体案例库迭代，每年暑期修订一次并经二级学院教学指导委员会审定

教学文件一致性核查：课程标准—授课计划表—教学方案—工单四层文件每学期开课前交叉校验（课时口径/考核权重/工单号全集）

补充条款A：安全规范一票否决（红线条款）

本条款与「五、学习评价」联动生效：下列任一红线一经查实，对应评价项直接计0，且综合成绩判为不及格，不因其他项高分而抵消。

红线一（安全准入缺失）：实训开始前未完成任务单「五、安全规范重申」五项逐条打勾并由学生本人签字确认的，一律不得通电上机操作；擅自操作者当次课过程性得分计0，该工单按未提交处理。

红线二（带电违规作业）：未断电即插拔计算机电源线、网线或交换机端口，私自更换工位插排、超功率接入电烙铁等大功率用电器，或擅自合闸送电的，立即中止实训并移出工位，综合成绩判为不及格。

红线三（异常未停止）：遇到冒烟、异味、异响、打火、外壳带电感或设备发热异常时，未立即停止操作、未按急停或断开本工位电源并报告指导教师而继续作业的，中止实训并计入安全违规台账。

红线四（数据与诚信违规）：未经授权拷贝、外传企业真实数据或未脱敏样本，将涉密材料上传公网仓库，伪造运行截图、代打卡、伪造他人Git提交与组内贡献记录的，中止实训、该项计0并报送学院处理。

红线五（6S与设备爱护缺失）：实训结束不执行整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全（线缆不归位、主机不关机、屏幕不关闭、工位不清空、门窗不锁），经提醒仍不改正或造成设备、数据损坏的，中止其实训资格并要求赔偿与重修。

一票否决与学生工单「安全规范重申」五项打勾栏、教师签字栏逐条对应，任一环节缺签字即视为未完成安全准入。

补充条款B：学时口径一致性声明

本课程总学时 48（理论 24 ＋ 实训 24），学分 3。本声明与课程教学设计、授课计划表三处口径一致；任一处学时或学分与本条不符，以本课程标准为准并回改另两件。

核验式：理论24 ＋ 实训24 ＝ 48；闭合。